

一. 填空题(20分)

1. (2分)

25 °C下, Mg(s) 的标准燃烧焓等于 MgO 的标准生成焓。

2. (2分)

2 mol 单原子分子理想气体在 100 kPa 下, 由 300 K 升温至 500 K, 此过程的 $\Delta U = 2 \times \frac{3}{2} R \Delta T$

3. (2分)

发生下列过程时, 系统的五个热力学函数 (U, H, S, A, G) 中没发生变化的热力学函数是:

(1) 1 mol H_2 气由 T_1, p_1 绝热可逆膨胀至 T_2, p_2 , S

(2) 1 mol NH_3 (可看作真实气体) 进行节流膨胀, H 不变。

4. (2分)

1 mol 理想气体在 25 °C 时恒温可逆地从 1 dm³ 膨胀到 10 dm³, 系统的 $\Delta S = R \ln 10$

5. (2分)

公式 $\Delta S = n C_{V,m} \ln (T_2 / T_1) + n R \ln (p_1 / p_2)$ 的适用条件是 理想气体的任意过程

6. (2分)

在下列反应的平衡常数 (K_B) 及吉布斯函数 (ΔG_B) 为:



则反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的平衡常数为 K_1 / K_2

反应吉布斯函数为 $\Delta G_1 - \Delta G_2$

7. (2分)

化学反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ 的反应进度为 0.5 mol 时已合成了 1 mol 的 NH_3 , $\Delta n = \nu \xi = 2 \times 0.5$

8. (2分)

温度 T 下, 反应 $2\text{NaHSO}_4(\text{s}) = \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 达到平衡后所形成的 $\text{NaHSO}_4(\text{s})$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7(\text{s})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 系统, 其独立组分数为 2, 自由度数为 1

开课教研室

命题教师

考核班级

考试形式 (✓) 开卷、闭卷

9. (2分)

25 °C 时水的蒸气压为 3.16 kPa, 蔗糖水溶液的蒸气压为 3.12 kPa, 此溶液中蔗糖的摩尔分数为

$R=127$

$p_A = p_A^* \chi_A$

$3.12 = 3.16 \chi_H_2O$

$\chi_H_2O = \frac{3.12}{3.16}$

$\chi_{蔗糖} = 1 - \chi_{H_2O}$

10. (2分)

$2CaCl_2$ 与 H_2O 可形成三种水合物 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$, $CaCl_2 \cdot 4H_2O$ 和 $CaCl_2 \cdot 6H_2O$. 能与 $CaCl_2$ 水溶液, 冰平衡共存的盐最多为 种.

$S = 5, R = 3, C = S - R - R' = 2$

$F = C - P + 1 = 1$

11. 选择题 (24分)

1. (2分)

热力学第一定律数学表达式 $\Delta U = Q + W$ 中的功 W 是指

- A. 体积功, B. 非体积功, C. 机械功, D. 各种形式的功

2. (2分)

对一封闭的绝热系统做功后, 系统的温度

- A. 不变, B. 升高, C. 降低, D. 难以确定

5. (2分)

已知: $\Delta_f H_m^\ominus (C_2H_5OH, g) = -235.1 \text{ kJ/mol}$,

$\Delta_f H_m^\ominus (C_4H_8, g) = 110.2 \text{ kJ/mol}$,

$\Delta_f H_m^\ominus (H_2O, g) = -241.8 \text{ kJ/mol}$.

反应: $2 C_2H_5OH(g) = C_4H_8(g) + 2 H_2O(g) + H_2(g)$

$\Delta_r H_m^\ominus (298K) =$

- A. 96.8 kJ/mol, B. -96.8 kJ/mol,
C. 48.4 kJ/mol, D. -48.4 kJ/mol

$110.2 + (241.8) \times 2 - 2 \times (-235.1)$

2. (2分)

1 mol 理想气体进行恒温自由膨胀, 体积增大一倍, 则

$S(\text{系统})$

- A. 5.76 J/K, B. 5.76 J/K
C. 0, D. -5.76 J/K

$S = nR \ln 2$

$= R \ln 2$

$\Delta S(\text{总})$

- A. 0, B. 5.76 J/K
C. 0, D. -5.76 J/K

12. (2分)

封闭系统中, 若某过程的 $\Delta G = 0$, 应满足的条件是

- A. 等温等容, 且 $W' = 0$ 的过程;
B. 等温等压, 且 $W' = 0$ 的过程;
C. 等温等容, 且 $W' = 0$ 的可逆过程;
D. 等温等压, 且 $W' = 0$ 的可逆过程

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

6. (2分)

温度 T 下, 体积为 V 的带活塞容器中反应



达到平衡, 平衡总压为 p . 若保持 T, p 不变, 通入惰性气 N_2 , 使容器体积变为 $2V$, 则 PCl_5 的解离度

- A. 增大, B. 不变, C. 减小

减小

7. (2分)

理想气体与温度 T 的大热源相接触, 作等温膨胀吸热 Q , 而所做的功是变到相同终态最大功的 20%, 则系统的熵变 ΔS

- A. $5Q/T$, B. Q/T , C. 0, D. $-Q/T$

(2分)

气相反应: $A + B \rightleftharpoons C$, 当此反应达到平衡后, 欲使平衡向产物方向移动, 应采取的措施为

- A. 升温, 加压; B. 升温, 降压; C. 降温, 升压; D. 降温, 降压

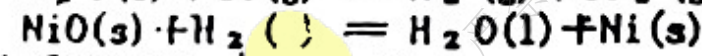
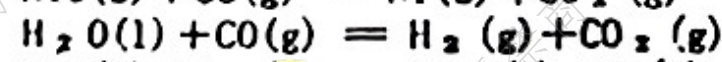
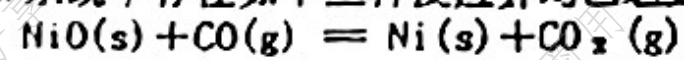
8. (2分)

在纯水中加入挥发性的 B 物质形成稀溶液, 在常压下该溶液的沸点

- A. 必定高于纯水的沸点; B. 必定低于纯水的沸点;
C. 等于纯水的沸点; D. 因条件不全无法判定。

10. (2分)

某系统中存在如下三种反应并均已达到平衡。



此系统共有 3 相。

- A. 3; B. 4; C. 5; D. 6.

三. (15分)

▲求水蒸气和石墨反应 $\text{H}_2\text{O(g)} + \text{C(石墨)} = \text{H}_2\text{(g)} + \text{CO(g)}$ 的 $\Delta H_m^\circ(298\text{K})$, $\Delta U_m^\circ(298\text{K})$ 及 $\Delta H_m^\circ(600\text{K})$, 假定气体均可看作理想气体。已知:

$$\Delta_f H^\circ[\text{H}_2\text{O(l)}, 298\text{K}] = -285.83 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$\Delta_f H^\circ[\text{CO(g)}, 298\text{K}] = -110.53 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$\Delta_{\text{vap}} H[\text{H}_2\text{O(l)}, 298\text{K}] = 44.01 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1},$$

平均热容 $C_{p,m}[\text{C(石墨)}] = 10.46 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2

的平均热容均按 $C_{p,m} = 29.29 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 计。

四. (15分)

▲2 mol 理想气体从 101.3 kPa, 27 °C 恒压加热到 327 °C, 求此过程的 ΔU , ΔH , ΔS , ΔG , Q 及 W 。设 $S^\circ(300\text{K}) = 174.17 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 已知 $C_{p,m} = 30 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

$$\Delta H = Q = n C_{p,m} \Delta T$$

$$\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$$

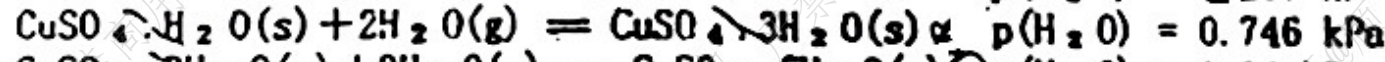
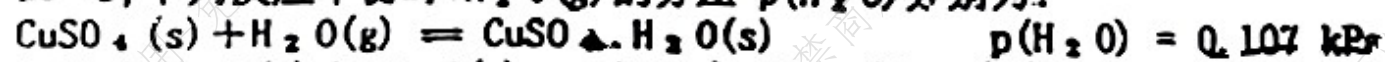
$$Q_p = \Delta H = 705$$

$$W = \Delta U - Q$$

$$\Delta S = n C_{p,m} \ln \frac{P_2}{P_1} = 141.59 \text{ J/K}$$

$$\Delta H_m(300\text{K}) = 61.82 \text{ kJ} + \int_{298.15\text{K}}^{300\text{K}} 29.29 \text{ J/K} \cdot \text{mol}^{-1} dT$$

五. (15分)

25 °C, 下列反应平衡时 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的分压 $p(\text{H}_2\text{O})$ 分别为:25 °C 时进行反应 $\text{CuSO}_4(\text{s}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$

(1) 计算反应的平衡常数:

(2) 计算水的蒸气分压为 3.17 kPa 时, 反应的 ΔG_m 并判断反应方向?

解: $k = \frac{1}{p_{\text{H}_2\text{O}}^5}$ (2) $-\Delta G_m = RT \ln k$

六. (15分)

二元凝聚系统相图如下 (1) 标出图中 I, II, III 三个区域存在的相:

(2) c 点所在区域的自由度是多少? (3) E 点的名称及存在的相:

(4) 画出 d 点的步冷曲线.

